אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 2.2 – הגדרת שני משתנים ובניית מערכת של שתי משוואות מתוך טקסט

הנחיה כללית: בכל תרגיל – הגדירו שני משתנים, בנו מערכת שתי משוואות, פתרו וכתבו תשובה מילולית.

רמה 1 – בסיסי

תרגיל 1

סכום שני מספרים הוא 20 והפרשם הוא 6.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מהם המספרים?

תרגיל 2

מחיר שולחן גבוה ב50- ₪ ממחיר כיסא. יחד עולים השולחן והכיסא 350 ₪.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מה מחיר כל אחד?

תרגיל 3

נתונות שתי משוואות:

$$2x + y = 14$$
$$x + y = 9$$

מצאו את x ואת y.

תרגיל 4

גיל האב וגיל הבן יחד הם 45. האב מבוגר מבנו ב25- שנה.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מה גיל כל אחד?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 5

גנן קנה שני סוגי שקי דשן: שקי סוג א' ב20- ₪ לשק ושקי סוג ב' ב35- ₪ לשק. קנה 10 שקים בסך הכל ושילם 260 ₪.

א. הגדירו x = כמות שקי סוג א' וy- = כמות שקי סוג ב'.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. כמה שקים קנה מכל סוג?

תרגיל 6

נתונות שתי משוואות:

$$3x + y = 21$$

$$x + y = 9$$

מצאו את x ואת y.

תרגיל 7

סכום שני מספרים הוא 30. אחד מהם גדול פי 2 מהשני.

א. הגדירו x וy- וכתבו מערכת משוואות.

ב. מהם המספרים?

תרגיל 8

שני כרטיסים למוזיאון ושלושה כרטיסים לתיאטרון עולים יחד 130 ₪. כרטיס לתיאטרון יקר ב10- ₪ מכרטיס למוזיאון.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מה מחיר כל כרטיס?

רמה 2 – ביניים

תרגיל 9

בכיתה יש 34 תלמידים. מספר הבנות גדול ב4- ממספר הבנים.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

שלוש עוגות וארבעה מאפינס עולים 58 ₪. עוגה אחת ושני מאפינס עולים 22 ₪.

א. הגדירו x = מחיר עוגה וy- = מחיר מאפין.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מה מחיר כל אחד?

תרגיל 11

הפרש הגילים בין אמא לבתה הוא 26 שנה. בעוד 4 שנים, גיל האמא יהיה פי 3 מגיל הבת.

א. הגדירו x = גיל האמא וy- = גיל הבת.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מה גיל כל אחת כיום?

תרגיל 12

כהן ולוי מרוויחים יחד 000,15 ₪ בחודש. כהן מרוויח 000,3 ₪ יותר מלוי.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. כמה מרוויח כל אחד?

תרגיל 13

שני רכבים יוצאים בו-זמנית מנקודות A וB- זה לקראת זה. המרחק בין A לB- הוא 300 ק"מ. מהירות הרכב הראשון גבוהה ב20- ק"מ/ש ממהירות הרכב השני. הם נפגשים אחרי שעה וחצי.

א. הגדירו x = מהירות רכב ראשון וy- = מהירות רכב שני.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מהי מהירות כל רכב?

תרגיל 14

מפעל מייצר שני מוצרים A וB-. הרווח ממוצר A הוא 80 ₪ ומוצר B הוא 50 ₪. ביום מסוים ייצרו 100 יחידות בסך הכל ורשמו רווח של 500,6 ₪.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. כמה יחידות מכל מוצר ייצרו?

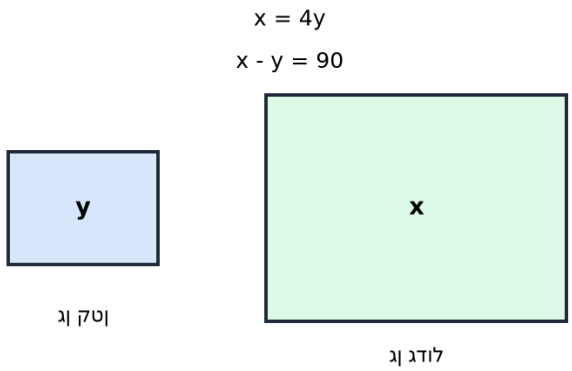
תרגיל 15

שטח הגן הגדול גדול פי 4 משטח הגן הקטן. הפרש השטחים הוא 90 מ"ר.

א. הגדירו x וy-.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. מהו שטח כל גן?



תרגיל 16

ריהוט משרדי מורכב משולחנות וכיסאות. שולחן עולה 400 ₪ וכיסא עולה 100 ₪. קנו 20 פריטים בסך הכל ושילמו 4,400 ₪.

א. הגדירו x = מספר שולחנות וy- = מספר כיסאות.

ב. כתבו מערכת משוואות.

ג. כמה שולחנות וכמה כיסאות קנו?

רמה 3 – רמת מהט

תרגיל 17

שלושה שותפים בעסק מחלקים רווח של 000,24 ₪. השותף השני מקבל פי 3 מהשותף הראשון. השותף השלישי מקבל סכום השווה לסכום מה שמקבלים הראשון והשני יחד.

א. הגדירו x, y, z וכתבו מערכת משוואות.

ב. חשבו כמה מקבל כל שותף.

ג. חשבו את אחוז רווחו של כל שותף מסך הרווח הכולל.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

חנות ממכרת כרטיסי כניסה לשני סוגים: לילדים ב20- ₪ ולמבוגרים ב25- ₪. ביום מסוים נכנסו 50 אנשים ושולמו בסך הכל 150,1 ₪.

א. הגדירו x = מספר ילדים וy- = מספר מבוגרים. כתבו מערכת משוואות.

ב. חשבו כמה ילדים וכמה מבוגרים נכנסו.

ג. המחירים כוללים מס של 25%. חשבו מהו מחיר כל כרטיס לפני המס.

תרגיל 19

בפרויקט עבדו מהנדס ומתכנת. שכרו השעתי של המהנדס גבוה ב80-% משכרו של המתכנת.

סמנו: t = שכר שעתי של מתכנת, m = שכר שעתי של מהנדס.

הפרויקט נמשך 5 ימים, 8 שעות ביום. השכר הכולל של שניהם היה 200,11 ₪.

א. בטאו את m באמצעות t וכתבו משוואה.

ב. מצאו את שכרם השעתי של שניהם.

ג. שכר העבודה הכולל מהווה 40% מהעלות הכוללת של הפרויקט. מה הייתה העלות הכוללת?

תרגיל 20

בית קפה מכר ביום אחד 120 כוסות קפה ותה. מחיר כוס קפה הוא 12 ₪ ומחיר כוס תה הוא 8 ₪. ההכנסה הכוללת הייתה 200,1 ₪.

א. הגדירו x = מספר כוסות קפה וy- = מספר כוסות תה. כתבו מערכת משוואות.

ב. חשבו כמה כוסות מכל סוג נמכרו.

ג. מהו אחוז ההכנסה מקפה מסך ההכנסה הכוללת?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 המספרים הם 13 ו-7

תשובה 2 מחיר כיסא: 150 ₪, מחיר שולחן: 200 ₪

תשובה 3 $x = 5, \quad y = 4$

תשובה 4 גיל הבן: 10, גיל האב: 35

תשובה 5 סוג א': 6 שקים, סוג ב': 4 שקים

תשובה 6 $x = 6, \quad y = 3$

תשובה 7 המספרים הם 10 ו-20

תשובה 8 כרטיס מוזיאון: 20 ₪, כרטיס תיאטרון: 30 ₪

תשובה 9 15 בנים ו-19 בנות

תשובה 10 מחיר עוגה: 14 ₪, מחיר מאפין: 4 ₪

תשובה 11 גיל הבת: 9, גיל האמא: 35

תשובה 12 כהן מרוויח 000,9 ₪, לוי מרוויח 000,6 ₪

תשובה 13 מהירות רכב ראשון: 110 ק"מ/ש, מהירות רכב שני: 90 ק"מ/ש

תשובה 14 50 יחידות מוצר A ו-50 יחידות מוצר B

תשובה 15 גן קטן: 30 מ"ר, גן גדול: 120 מ"ר

תשובה 16 8 שולחנות ו-12 כיסאות

תשובה 17 א. נגדיר $x, y, z =$ כמות שמקבלים שותף ראשון, שני ושלישי (בהתאמה) המערכת : $z = x + y \; y = 3x$
$x + y + z = 24000$

ב. שותף ראשון ,$3,000$₪ : שותף שני ,$9,000$₪ : שותף שלישי $12,000$:

ג. שותף ראשון: 12.5%, שותף שני: 37.5%, שותף שלישי: 50%

תשובה 18 א. המערכת : $x+y=50$ $20x+25y=1150$

ב. 20 ילדים ו30- מבוגרים

ג. מחיר לילד לפני מס: 16 ₪, מחיר למבוגר לפני מס: 20 ₪

תשובה 19 א. הביטוי : $m=1.8t$ המשוואה : $40t+40\cdot 1.8t=11200$

ב. שכר מתכנת $100₪/$: שעה , שכר מהנדס $180₪/$: שעה

ג. עלות כוללת של הפרויקט: 000,28 ₪

תשובה 20 א. המערכת : $x+y=120$ $12x+8y=1200$

ב. 60 כוסות קפה ו60- כוסות תה

ג. אחוז הכנסה מקפה: 60%
